Exercícios

2.8.1- Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas; b) marcas comerciais de um mesma analgésica (mesmo princípio ativo); c) temperatura de pessoas; d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo; e) religião; f) número de dentes permanentes, irrompidos em uma criança; g) número de bebes nascidos por em uma maternidade; h) comprimento de ônibus.

R: a) Quantitativa contínua, porque o peso é obtido por balança e pode assumir valores decimais (Ex: 5,3 kg)

b) Qualitativa nominal, porque não se pode contar e não possuem ordem numérica ou hierarquia entre si.

c) Quantitativa contínua porque é medida por termômetro e pode ter números fracionais (ex: 37°C)

d) Quantitativa contínua porque pode ser medida em milímetros.

e) Qualitativa nominal porque define grupos ou crenças sem ordenação quantitativa

f) Quantitativa discreta por resultar da contagem de unidades inteiras (a criança tem 10, 12, dentes) não podendo ter 12,3 dentes).

g) Quantitativa discreta porque são contagens de números inteiros (nascem 2; 3 bebês e não 2,5 bebês)

h) Quantitativa contínua porque é obtida por mensuração (fita métrica), podendo conter frações e decimais.

2.8.2º Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias.

R:

total = Favoráveis + Contrárias + Sem opinião

852 = 425 + Contrárias + 59

852 = 484 + Contrárias

Contrárias = 852 - 484 = 368

Frequência absoluta (f_i)

$fr = \frac{f_i}{total}$

Opinião/Posição	Frequência Absoluta (f_i)	Frequência Relativa (f_r)
Favorável	425	$\frac{425}{852} \approx 0,4988$ (49,88%)
Contrária	368	$\frac{368}{852} \approx 0,4319$ (43,19%)
Sem opinião/não conhe	59	$\frac{59}{852} \approx 0,693$ (6,93%)
total	852	1,00 (100%)

2.8.3:- Complete a tabela 2.18.

Nota da aluna	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
de 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
total	200	1,0

R: $fr = \frac{fi}{n}$

$n = 200$

"de 9 a 10"

$fi = fr \times n = 0,08 \times 200 = 16$

Soma de todas as frequência = 36+90+30+28 = 184

frequencia em falta = 200 - 184 = 16

Frequencia relativa de outras classes (fr)

- De 8 a 8,9 : $\frac{36}{200} = 0,18$

De 6,5 a 7,9 : $\frac{90}{200} = 0,45$

De 5 a 6,4 : $\frac{30}{200} = 0,15$

De Abaixo de 5 : $\frac{28}{200} = 0,14$

2.8.4º Uma doença pode ser classificada em três estágios (leve, moderada e severa). Foram examinadas 20 pacientes e obtidas os dados: moderada, leve, leve, severa, leve, moderada moderada, moderada, leve, leve, severa, leve, moderada, moderada, moderada, leve. Com base nestes dados:

a) determine a frequencia de cada categoria
b) Calcule a frequencia relativa de cada categoria.

R: Frequencia absoluta (fi)

total de pacientes (n) = 20
Contagem leve: 7 vezes
Contagem moderada: 10 vezes
Contagem severa: 3 vezes

7 + 10 + 3 = 20

$fr = \frac{f_i}{n}$

leve = $\frac{7}{20}$ = 0,35 (35%)

moderada = $\frac{10}{20}$ = 0,50 (50%)

severa = $\frac{3}{20}$ = 0,15 (15%)

a) leve = 7
moderada = 10
severo = 3

Estágia da doença	Frequencia Absoluta (fi)	Frequencia relativa (fr)	Frequencia Relativa (%)
Leve	7	0,35	35%
moderado	10	0,50	50%
Severo	3	0,15	15%
total	20	1,00	100%

2.8.5 = Qual é o erro na distribuição de frequências dadas em seguida?

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

R: O erro na distribuição de frequência é a omissão do intervalo de classe de 50 a 60. Existe uma descontinuidade entre a classe (40-50) e a classe (60-70), o que caracteriza o princípio de exaustividade das tabelas de frequência e qualquer dados compreendidos entre 50 e 60 ficariam sem classe para ser contabilizados.

2.8.6 = São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentam em um banco de sangue: B; A; O; A; A; A; B; O; B; A; A; AB; O; O; A; O; O; A; A; B; A; A; A; O; O; O; A; O; O; A; O; AB; O; O; A; AB; B; B.

Coloque os dados em uma tabela de distribuição de frequência.

R: N = 40

$fr = \frac{fi}{N}$ e percentual = fr x 100)

tipo A = 16 doadores
tipo B = 6 doadores
tipo AB = 3 doadores
tipo O = 15 doadores

tipo sanguíneo	Frequência Absoluta (fi)	Frequência relativa (fr)	Frequência relativa (%)
A	16	0,40	40%
B	6	0,15	15%
AB	3	0,075	7%
O	15	0,375	37,0%
total	40	1,000	100%

2.8.7 - Dos 80 alunos que fizeram um curso de estatística, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

R: Determinar a percentagem dos alunos grau A:
Os únicos graus conferidos são A, B e C, a soma das suas percentagem correspondem ao total de 100%

Percentagem A = 100% - (percentagem de B + percentagem de C)

Percentagem de A = 100% - (70% + 5% = 100% - 75% = 25%

Calcula de frequência absoluta (fi) de alunos com grau A sendo total N = 80

f grau A = 25% de 8 = 0,25 x 80 = 20

R: 20 alunos receberam o grau A

2.8.8: Foram avaliadas, por cirurgiões-dentistas com especialização em ortodontia, crianças na estágia de dentadura decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham hábitos de sucção 615. Das demais, 190 tinham o hábito de sucção do polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira. Apresente os dados em tabela. Calcule o total e as frequências relativas

R: $n = 615 + 190 + 588 + 618 = 2011$

$fr = \frac{fi}{n}$

Sem hábitos de sucção: $\frac{615}{2011} \approx 0,3058$ (30,58%)

Sucção do polegar: $\frac{190}{2011} \approx 0,945$ (9,45%)

Uso de chupeta: $\frac{588}{2011} \approx 0,2924$ (29,24%)

Uso de mamadeira: $\frac{618}{2011} \approx 0,3073$ (30,73%)

Hábitos de Sucção	Frequencia Absoluta (fi)	Frequencia Relativa (fr)	Frequência relativa (%)
sem hábito de sucção	615	0,3058	30,58%
sucção do polegar	190	0,0945	9,45%
chupeta	588	0,2924	29,24%
mamadeira	618	0,3073	30,73%
total	2011	1,0000	100,00%

2.8.9: Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classes nas quais os pesos dos bombeiros possam